# Automatización de VMware vSphere

NetApp Solutions

NetApp
March 09, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_auto_block_fc.html on March 09, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de Contenido

Introducción a la automatización para ONTAP y vSphere . . . . . 1
Automatización de VMware . . . . . 1
Aprovisionamiento de almacenamiento en bloques vSphere tradicional con ONTAP . . . . . 1
Aprovisionamiento de almacenamiento de archivos tradicional de vSphere con ONTAP . . . . . 10

# Introducción a la automatización para ONTAP y vSphere

## Automatización de VMware

La automatización ha sido un aspecto integral de la gestión de entornos VMware desde los primeros días de VMware ESX. La capacidad de poner en marcha infraestructura como código y ampliar las prácticas en operaciones de cloud privado ayuda a paliar las cuestiones relacionadas con el escalado, la flexibilidad, el aprovisionamiento automático y la eficiencia.

La automatización se puede organizar en las siguientes categorías:

- **Implementación de infraestructura virtual**
- **Operaciones de máquina invitada**
- **Operaciones en la nube**

Los administradores tienen a su disposición muchas opciones en lo que respecta a la automatización de su infraestructura. Ya sea mediante el uso de funciones nativas de vSphere como Perfiles de host o especificaciones de personalización para máquinas virtuales hasta las API disponibles en los componentes de software, los sistemas operativos y los sistemas de almacenamiento de NetApp, existe una documentación y guía significativas disponibles.

Data ONTAP 8.0.1 y versiones posteriores admiten ciertas funciones de API de VMware vSphere para la integración de cabinas (VAAI) cuando el host ESX ejecuta ESX 4.1 o versiones posteriores. VAAI es un conjunto de API que permiten la comunicación entre hosts ESXi de VMware vSphere y dispositivos de almacenamiento. Estas funciones ayudan a descargar las operaciones del host ESX al sistema de almacenamiento y aumentan el rendimiento de la red. El host ESX habilita las funciones automáticamente en el entorno correcto. Puede determinar la extensión hasta la cual el sistema utiliza las funciones de VAAI si se comprueban las estadísticas contenidas en los contadores VAAI.

El punto de partida más común para automatizar la puesta en marcha de un entorno VMware es el aprovisionamiento de almacenes de datos basados en bloques o archivos. Es importante trazar el mapa de los requisitos de las tareas reales antes de desarrollar la automatización correspondiente.

Si quiere más información sobre la automatización de los entornos VMware, consulte los siguientes recursos:

- "ThePub de NetApp". Gestión y automatización de la configuración de NetApp.
- "La comunidad de Ansible Galaxy para VMware". Una colección de recursos de Ansible para VMware.
- "Recursos de VMware {code}". Los recursos necesarios para diseñar soluciones para el centro de datos definido mediante software, incluidos foros, estándares de diseño, código de muestra y herramientas de desarrollo.

## Aprovisionamiento de almacenamiento en bloques vSphere tradicional con ONTAP

VMware vSphere admite las siguientes opciones de almacenes de datos VMFS con la compatibilidad con el protocolo SAN de ONTAP indicada.

| Opciones de almacén de datos VMFS | Compatibilidad con el protocolo SAN de ONTAP |
|---|---|
| "Fibre Channel (FC)" | sí |
| "Fibre Channel sobre Ethernet (FCoE)" | sí |
| "ISCSI" | sí |
| Extensiones iSCSI para RDMA (Iser) | no |
| "NVMe sobre estructura con FC (NVMe/FC)" | sí |
| NVMe over Fabric con RDMA sobre Ethernet convergente (NVMe/roce) | no |

Si se requiere Iser o VMFS NVMe/roce, compruebe los sistemas de almacenamiento basados en SANtricity.

## Almacén de datos VMFS de vSphere: Back-end de almacenamiento de Fibre Channel con ONTAP

### Acerca de esta tarea

En esta sección se describe la creación de un almacén de datos VMFS con el almacenamiento Fibre Channel (FC) de ONTAP.

Para el aprovisionamiento automatizado, utilice uno de los siguientes scripts: [PowerShell], [Ansible], o. [Terraform].

### Lo que necesita

- Las habilidades básicas necesarias para gestionar un entorno de vSphere y ONTAP
- Un sistema de almacenamiento ONTAP (FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA) que ejecuta {ontap_version}
- Credenciales de ONTAP (nombre de SVM, ID de usuario y contraseña)
- WWPN de ONTAP con información sobre el host, el destino y la SVM y LUN
- "La hoja de datos de configuración de FC completada"
- Credenciales de vCenter Server
- Información sobre los hosts de vSphere
  - {vsphere_version}
- Switch(es) de estructura
  - Con los puertos de datos FC de ONTAP conectados y los hosts de vSphere
  - Con la función de virtualización N_Port ID (NPIV) habilitada
  - Cree una zona de destino única de iniciador.
    - Cree una zona para cada iniciador (zona iniciador única).
    - Para cada zona, incluya un destino que sea la interfaz lógica ONTAP FC (WWPN) para las SVM. Debe haber al menos dos interfaces lógicas por nodo por SVM. No utilice el WWPN de los puertos físicos.
- Una herramienta ONTAP para VMware vSphere puesta en marcha, configurada y lista para usar.

### Aprovisionamiento de un almacén de datos VMFS

Para aprovisionar un almacén de datos VMFS, complete los siguientes pasos:

1. Compruebe la compatibilidad con "Herramienta de matriz de interoperabilidad (IMT)"
2. Compruebe que el "Es compatible con la configuración de FCP".

#### Tareas de ONTAP

1. "Comprobar que tiene una licencia de ONTAP para FCP."
   a. Utilice la `system license show` Comando para comprobar que FCP aparece.
   b. Uso `licen se add -license-code <license code>` para añadir la licencia.
2. Asegúrese de que el protocolo FCP esté habilitado en la SVM.
   a. "Comprobar el FCP en una SVM existente."
   b. "Configure el FCP en una SVM existente."
   c. "Cree una nueva SVM con FCP."
3. Asegúrese de que las interfaces lógicas FCP estén disponibles en una SVM.
   a. Uso `Network Interface show` Para comprobar el adaptador FCP.
   b. Cuando se crea una SVM con la interfaz gráfica de usuario, las interfaces lógicas forman parte de ese proceso.
   c. Para cambiar el nombre de las interfaces de red, utilice `Network Interface modify`.
4. "Cree y asignar una LUN." Omita este paso si utiliza herramientas de ONTAP para VMware vSphere.

#### Tareas de VMware vSphere

1. Es decir, que están instalados los controladores HBA. Los HBA compatibles con VMware tienen controladores instalados de fábrica y deben estar visibles en la "Información del adaptador de almacenamiento".
2. "Aprovisione un almacén de datos VMFS con herramientas de ONTAP".

## Almacén de datos VMFS de vSphere: Protocolo de almacenamiento Fibre Channel sobre Ethernet con ONTAP

### Acerca de esta tarea

En esta sección se describe la creación de un almacén de datos VMFS con el protocolo de transporte Fibre Channel over Ethernet (FCoE) al almacenamiento de ONTAP.

Para el aprovisionamiento automatizado, utilice uno de los siguientes scripts: [PowerShell], [Ansible], o. [Terraform].

### Lo que necesita

- Las habilidades básicas necesarias para gestionar un entorno de vSphere y ONTAP
- Un sistema de almacenamiento ONTAP (FAS/AFF/CVO/ONTAP Select) que ejecuta {ontap_version}
- Credenciales de ONTAP (nombre de SVM, ID de usuario y contraseña)

- "Una combinación de FCoE compatible"
- "Una hoja de datos de configuración completada"
- Credenciales de vCenter Server
- Información sobre los hosts de vSphere
  - {vsphere_version}
- Switch(es) de estructura
  - Con los puertos de datos FC de ONTAP o los hosts de vSphere conectados
  - Con la función de virtualización N_Port ID (NPIV) habilitada
  - Cree una zona de destino única de iniciador.
  - "Se ha configurado la división en zonas de FC/FCoE"
- Switches de red
  - Compatibilidad con FCoE
  - Compatibilidad con DCB
  - "Tramas gigantes para FCoE"
- Herramienta ONTAP para VMware vSphere puesta en marcha, configurada y lista para usar

### Aprovisione un almacén de datos de VMFS

- Compruebe la compatibilidad con "Herramienta de matriz de interoperabilidad (IMT)".
- "Compruebe que la configuración de FCoE es compatible".

### Tareas de ONTAP

1. "Comprobar la licencia de ONTAP para FCP."
   a. Utilice la `system license show` Comando para verificar que el FCP aparece.
   b. Uso `license add -license-code <license code>` para añadir una licencia.
2. Compruebe que el protocolo FCP esté habilitado en la SVM.
   a. "Comprobar el FCP en una SVM existente."
   b. "Configure el FCP en una SVM existente."
   c. "Cree una nueva SVM con el FCP."
3. Comprobar que las interfaces lógicas FCP están disponibles en la SVM.
   a. Uso `Network Interface show` Para comprobar el adaptador FCP.
   b. Cuando se crea la SVM con la interfaz gráfica de usuario, las interfaces lógicas forman parte de ese proceso.
   c. Para cambiar el nombre de la interfaz de red, utilice `Network Interface modify`.
4. "Cree y asigne una LUN"; Omita este paso si utiliza las herramientas de ONTAP para VMware vSphere.

### Tareas de VMware vSphere

1. Compruebe que los controladores HBA están instalados. Los HBA compatibles con VMware tienen controladores instalados de fábrica y deben estar visibles en la "información del adaptador de almacenamiento".

2. "Aprovisione un almacén de datos VMFS con herramientas de ONTAP".

## Almacén de datos VMFS de vSphere: Entorno de administración del almacenamiento iSCSI con ONTAP

### Acerca de esta tarea

En esta sección, se describe la creación de un almacén de datos VMFS con almacenamiento ONTAP iSCSI.

Para el aprovisionamiento automatizado, utilice uno de los siguientes scripts: [PowerShell], [Ansible], o. [Terraform].

### Lo que necesita

- Las habilidades básicas necesarias para gestionar un entorno de vSphere y ONTAP.
- Un sistema de almacenamiento ONTAP (FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA) que ejecuta {ontap_version}
- Credenciales de ONTAP (nombre de SVM, ID de usuario y contraseña)
- Información sobre los puertos de red de ONTAP, SVM y LUN para iSCSI
- "Hoja de datos de configuración de iSCSI completada"
- Credenciales de vCenter Server
- Información sobre los hosts de vSphere
  - {vsphere_version}
- Información IP del adaptador de VMkernel de iSCSI
- Switches de red
  - Con los puertos de datos de red del sistema ONTAP y los hosts de vSphere conectados
  - VLAN configuradas para iSCSI
  - (Opcional) agregación de enlaces configurada para los puertos de datos de red ONTAP
- Herramienta ONTAP para VMware vSphere puesta en marcha, configurada y lista para usar

### Pasos

1. Compruebe la compatibilidad con "Herramienta de matriz de interoperabilidad (IMT)".
2. "Compruebe que la configuración de iSCSI es compatible."
3. Complete las siguientes tareas de ONTAP y vSphere.

### Tareas de ONTAP

1. "Compruebe la licencia de ONTAP para iSCSI".
   a. Utilice la `system license show` Comando para comprobar si iSCSI aparece.
   b. Uso `license add -license-code <license code>` para añadir la licencia.
2. "Compruebe que el protocolo iSCSI está habilitado en la SVM."
3. Confirmar que las interfaces lógicas de red iSCSI están disponibles en la SVM.

Cuando se crea una SVM mediante la interfaz gráfica de usuario, también se crean interfaces de red iSCSI.

4. Utilice la `Network interface` comando para ver o realizar cambios en la interfaz de red.

Se recomiendan dos interfaces de red iSCSI por nodo.

5. "Cree una interfaz de red iSCSI." Puede usar la política de servicio de bloques de datos predeterminada.
6. "Comprobar que el servicio de datos iscsi está incluido en la normativa de servicio." Puede utilizar `network interface service-policy show` para verificar.
7. "Compruebe que las tramas gigantes están habilitadas."
8. "Cree y asigne la LUN." Omita este paso si utiliza herramientas de ONTAP para VMware vSphere. Repita este paso con cada LUN.

### Tareas de VMware vSphere

1. Verifique que hay al menos un NIC disponible para la VLAN iSCSI. Se prefieren dos NIC para mejorar el rendimiento y la tolerancia a fallos.
2. "Identifique la cantidad de NIC físicas disponibles en el host vSphere."
3. "Configure el iniciador de iSCSI." Un caso de uso típico es un iniciador iSCSI de software.
4. "Compruebe que la pila TCPIP para iSCSI está disponible".
5. "Compruebe que los grupos de puertos iSCSI estén disponibles".
   - Normalmente utilizamos un único switch virtual con varios puertos de enlace ascendente.
   - Utilice la asignación de adaptador 1:1.
6. Compruebe que los adaptadores de VMkernel iSCSI están habilitados para coincidir con el número de NIC y que las IP están asignadas.
7. "Vincule el adaptador de software iSCSI a los adaptadores de VMkernel iSCSI."
8. "Aprovisione el almacén de datos VMFS con herramientas de ONTAP". Repita este paso para todos los almacenes de datos.
9. "Comprobar la compatibilidad con la aceleración de hardware."

### El futuro

Una vez completadas estas tareas, el almacén de datos VMFS estará listo para consumir para aprovisionar máquinas virtuales.

### Libro de estrategia de Ansible

```
## Disclaimer: Sample script for reference purpose only.

- hosts: '{{ vsphere_host }}'
  name: Play for vSphere iSCSI Configuration
  connection: local
  gather_facts: false
  tasks:
    # Generate Session ID for vCenter
```

```
    - name: Generate a Session ID for vCenter
      uri:
        url: "https://{{ vcenter_hostname }}/rest/com/vmware/cis/session"
        validate_certs: false
        method: POST
        user: "{{ vcenter_username }}"
       password: "{{ vcenter_password }}"
        force_basic_auth: yes
        return_content: yes
      register: vclogin

    # Generate Session ID for ONTAP tools with vCenter
    - name: Generate a Session ID for ONTAP tools with vCenter
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/security/user/login"
        validate_certs: false
        method: POST
        return_content: yes
        body_format: json
        body:
          vcenterUserName: "{{ vcenter_username }}"
          vcenterPassword: "{{ vcenter_password }}"
      register: login

    # Get existing registered ONTAP Cluster info with ONTAP tools
    - name: Get ONTAP Cluster info from ONTAP tools
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/storage/clusters"
        validate_certs: false
        method: Get
        return_content: yes
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
      register: clusterinfo

    - name: Get ONTAP Cluster ID
      set_fact:
        ontap_cluster_id: "{{ clusterinfo.json |
json_query(clusteridquery) }}"
      vars:
        clusteridquery: "records[?ipAddress == '{{ netapp_hostname }}' &&
type=='Cluster'].id | [0]"

    - name: Get ONTAP SVM ID
```

```
      set_fact:
        ontap_svm_id: "{{ clusterinfo.json | json_query(svmidquery) }}"
      vars:
        svmidquery: "records[?ipAddress == '{{ netapp_hostname }}' &&
type=='SVM' && name == '{{ svm_name }}'].id | [0]"

    - name: Get Aggregate detail
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/storage/clusters/{{ ontap_svm_id }}/aggregates"
        validate_certs: false
        method: GET
        return_content: yes
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
          cluster-id: "{{ ontap_svm_id }}"
      when: ontap_svm_id != ''
      register: aggrinfo

    - name: Select Aggregate with max free capacity
      set_fact:
        aggr_name: "{{ aggrinfo.json | json_query(aggrquery) }}"
      vars:
        aggrquery: "max_by(records, &freeCapacity).name"

    - name: Convert datastore size in MB
      set_fact:
        datastoreSizeInMB: "{{ iscsi_datastore_size |
human_to_bytes/1024/1024 | int }}"

    - name: Get vSphere Cluster Info
      uri:
        url: "https://{{ vcenter_hostname }}/api/vcenter/cluster?names={{
vsphere_cluster }}"
        validate_certs: false
        method: GET
        return_content: yes
        body_format: json
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ vclogin.json.value }}"
      when: vsphere_cluster != ''
      register: vcenterclusterid

    - name: Create iSCSI VMFS-6 Datastore with ONTAP tools
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
```

```
}}:8143/api/rest/3.0/admin/datastore"
        validate_certs: false
        method: POST
        return_content: yes
        status_code: [200]
        body_format: json
        body:
          traditionalDatastoreRequest:
            name: "{{ iscsi_datastore_name }}"
            datastoreType: VMFS
            protocol: ISCSI
            spaceReserve: Thin
            clusterID:  "{{ ontap_cluster_id }}"
            svmID: "{{ ontap_svm_id }}"
            targetMoref: ClusterComputeResource:{{
vcenterclusterid.json[0].cluster }}
            datastoreSizeInMB: "{{ datastoreSizeInMB | int }}"
            vmfsFileSystem: VMFS6
            aggrName: "{{ aggr_name }}"
            existingFlexVolName: ""
            volumeStyle: FLEXVOL
            datastoreClusterMoref: ""
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
      when: ontap_cluster_id != '' and ontap_svm_id != '' and aggr_name !=
''
      register: result
      changed_when: result.status == 200
```

## Almacén de datos VMFS de vSphere: NVMe/FC con ONTAP

### Acerca de esta tarea

En esta sección se describe la creación de un almacén de datos VMFS con almacenamiento ONTAP mediante NVMe/FC.

Para el aprovisionamiento automatizado, utilice uno de los siguientes scripts: [PowerShell], [Ansible], o. [Terraform].

### Lo que necesita

- Se necesitan habilidades básicas para gestionar un entorno de vSphere y ONTAP.
- "Comprensión básica de NVMe/FC".
- Un sistema de almacenamiento ONTAP (FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA) que ejecuta {ontap_version}
- Credenciales de ONTAP (nombre de SVM, ID de usuario y contraseña)
- WWPN de ONTAP para información sobre el host, el destino y las SVM y la LUN

- "Una hoja de datos de configuración de FC completada"
- VCenter Server
- Información de hosts de vSphere ({vsphere_version})
- Switch(es) de estructura
  - Con los puertos de datos FC de ONTAP y los hosts de vSphere conectados.
  - Con la función de virtualización N_Port ID (NPIV) habilitada.
  - Cree una sola zona de destino de iniciador.
  - Cree una zona para cada iniciador (zona iniciador única).
  - Para cada zona, incluya un destino que sea la interfaz lógica ONTAP FC (WWPN) para las SVM. Debe haber al menos dos interfaces lógicas por nodo por SVM. No utilice el WWPN de los puertos físicos.

#### Aprovisione el almacén de datos VMFS

1. Compruebe la compatibilidad con "Herramienta de matriz de interoperabilidad (IMT)".
2. "Compruebe que la configuración de NVMe/FC sea compatible."

#### Tareas de ONTAP

1. "Comprobar la licencia de ONTAP para FCP."Utilice la `system license show` Y compruebe si aparece NVMe_of. Uso `license add -license-code <license code>` para añadir una licencia.
2. Compruebe que el protocolo NVMe esté habilitado en la SVM.
   a. "Configure SVM para NVMe."
3. Compruebe que las interfaces lógicas de NVMe/FC estén disponibles en las SVM.
   a. Uso `Network Interface show` Para comprobar el adaptador FCP.
   b. Cuando se crea una SVM con la interfaz gráfica de usuario, las interfaces lógicas se forman parte de ese proceso.
   c. Para cambiar el nombre de la interfaz de red, utilice el comando `Network Interface modify`.
4. "Cree el espacio de nombres y el subsistema NVMe"

#### Tareas de VMware vSphere

1. Compruebe que los controladores HBA están instalados. Los HBA compatibles con VMware tienen los controladores instalados de fábrica y deben ser visibles en "Información del adaptador de almacenamiento"
2. "Realice tareas de instalación y validación del controlador vSphere NVMe host"
3. "Crear almacén de datos VMFS"

# Aprovisionamiento de almacenamiento de archivos tradicional de vSphere con ONTAP

VMware vSphere admite los siguientes protocolos NFS, los cuales son compatibles con ONTAP.

- "NFS Versión 3"
- "NFS Versión 4.1"

Si necesita ayuda para seleccionar la versión de NFS correcta para vSphere, compruebe "Esta comparativa de las versiones del cliente NFS".

**Referencia**

"Funciones de protocolo y almacén de datos de vSphere: NFS"

## Almacén de datos NFS de vSphere: Versión 3 con ONTAP

### Acerca de esta tarea

Creación de un almacén de datos de NFS versión 3 con almacenamiento NAS de ONTAP.

Para el aprovisionamiento automatizado, utilice uno de los siguientes scripts: [PowerShell], [Ansible], o. [Terraform].

### Lo que necesita

- Las habilidades básicas necesarias para gestionar un entorno de vSphere y ONTAP.
- Un sistema de almacenamiento de ONTAP (FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/Servicio de volumen de cloud/Azure NetApp Files) con ONTAP 9.8 o posterior
- Credenciales de ONTAP (nombre de SVM, ID de usuario, contraseña)
- Información sobre el puerto de red de ONTAP, SVM y LUN para NFS
  - "Una hoja de trabajo de configuración de NFS completada"
- Credenciales de vCenter Server
- Información sobre los hosts de vSphere para vSphere 7.0 o una versión posterior
- Información de IP del adaptador de VMkernel de NFS
- Switches de red
  - Con los puertos de datos de red del sistema ONTAP y los hosts de vSphere conectados
  - VLAN configuradas para NFS
  - (Opcional) agregación de enlaces configurada para los puertos de datos de red ONTAP
- Herramienta ONTAP para VMware vSphere puesta en marcha, configurada y lista para usar

### Pasos

- Compruebe la compatibilidad con "Herramienta de matriz de interoperabilidad (IMT)"
  - "Compruebe que la configuración de NFS es compatible."
- Complete las siguientes tareas de ONTAP y vSphere.

### Tareas de ONTAP

1. "Comprobar la licencia de ONTAP para NFS."
   a. Utilice la `system license show` Y compruebe que NFS aparece en la lista.
   b. Uso `license add -license-code <license code>` para añadir una licencia.
2. "Siga el flujo de trabajo de configuración de NFS."

### Tareas de VMware vSphere

"Siga el flujo de trabajo de configuración del cliente NFS para vSphere."

### Referencia

"Funciones de protocolo y almacén de datos de vSphere: NFS"

### El futuro

Una vez completadas estas tareas, el almacén de datos NFS estará listo para consumir para aprovisionar máquinas virtuales.

## Almacén de datos NFS de vSphere: Versión 4.1 con ONTAP

### Acerca de esta tarea

En esta sección se describe la creación de un almacén de datos de NFS versión 4.1 con almacenamiento NAS de ONTAP.

Para el aprovisionamiento automatizado, utilice uno de los siguientes scripts: [PowerShell], [Ansible], o. [Terraform].

### Lo que necesita

- Las habilidades básicas necesarias para gestionar un entorno de vSphere y ONTAP
- Sistema de almacenamiento ONTAP (FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/Servicio de volumen de cloud/Azure NetApp Files) con ONTAP 9.8 or later
- Credenciales de ONTAP (nombre de SVM, ID de usuario, contraseña)
- Información sobre el puerto de red de ONTAP, SVM y LUN para NFS
- "Una hoja de trabajo de configuración de NFS completada"
- Credenciales de vCenter Server
- Información de los hosts de vSphere vSphere 7.0 or later
- Información de IP del adaptador de VMkernel de NFS
- Switches de red
  - Con los puertos de datos de red del sistema ONTAP, los hosts de vSphere y los están conectados
  - VLAN configuradas para NFS
  - (Opcional) agregación de enlaces configurada para los puertos de datos de red ONTAP
- Herramientas de ONTAP para VMware vSphere puestas en marcha, configuradas y listas para usar

### Pasos

- Compruebe la compatibilidad con "Herramienta de matriz de interoperabilidad (IMT)."
  - "Compruebe que la configuración de NFS es compatible."
- Complete las tareas de ONTAP y vSphere que se proporcionan a continuación.

### Tareas de ONTAP

1. "Comprobar la licencia de ONTAP para NFS"
   a. Úselos `system license show` Comando para comprobar si NFS aparece en la lista.
   b. Uso `license add -license-code <license code>` para añadir una licencia.
2. "Siga el flujo de trabajo de configuración de NFS"

### Tareas de VMware vSphere

"Siga el flujo de trabajo de configuración del cliente de NFS para vSphere."

### El futuro

Una vez completadas estas tareas, el almacén de datos NFS estará listo para consumir para aprovisionar máquinas virtuales.

**Información de copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

**Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.